

Chapitre 9

Les matrices

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Addition et multiplication par un nombre

On considère $A = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $A + B$.
- (b) Calculer $3A$ et $2B$ séparément.
- (c) En déduire $3A - 2B$.

Exercice 2 — Le produit n'est pas commutatif

On considère $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ (format 2×3) et $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (format 3×2).

- (a) Vérifier, par le contrôle de format, que AB et BA existent tous les deux, et donner le format de chacun.
- (b) Calculer AB .
- (c) Calculer BA . Les deux résultats peuvent-ils être égaux? Pourquoi ce cas est-il particulièrement clair pour illustrer la non-commutativité?

Exercice 3 — De la matrice au système

On considère $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ et $x = \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \\ 20 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer le produit Ax (on obtient un vecteur b).
- (b) Écrire, ligne par ligne, le système $Ax = b$ que ce produit représente.
- (c) Écrire la matrice augmentée $[A \mid b]$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 9)

Exercice 4 — Le système du chapitre 8, sous forme matricielle

On reprend le système de l'exercice 4 du chapitre 8 : $\begin{cases} 2x + y = 25 \\ x + 3y = 35 \end{cases}$, de solution $(x, y) = (8, 9)$.

- (a) Écrire ce système sous la forme $Ax = b$, en précisant A , x et b .
- (b) Calculer le produit $A \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \end{pmatrix}$ et vérifier qu'on retrouve bien b .
- (c) Écrire la matrice augmentée $[A \mid b]$ correspondante.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Prévoir les ventes de deux magasins

Les ventes du trimestre, par magasin (lignes) et par produit (colonnes), sont $T_1 = \begin{pmatrix} 200 & 150 \\ 180 & 220 \end{pmatrix}$ et

$$T_2 = \begin{pmatrix} 210 & 140 \\ 190 & 230 \end{pmatrix}.$$

L'entreprise prévoit que le magasin 1 (première ligne) croîtra de 10 % le trimestre prochain, tandis que le magasin 2 (seconde ligne) reculera de 5 %.

- Écrire cette prévision comme une combinaison $R = 1,1 T_1 + 0,95 T_2$, terme à terme, magasin par magasin.
- Calculer R .
- Pourquoi ne peut-on pas se contenter d'écrire $R = 1,025 (T_1 + T_2)$ (la moyenne des deux évolutions) pour obtenir le même résultat ?

Exercice 6 — Un calcul de coût à trois articles

Deux ateliers produisent trois articles, avec les quantités $Q = \begin{pmatrix} 5 & 10 & 8 \\ 12 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ (ateliers en ligne, articles en colonne). Le coût unitaire de chaque article, en matières et en main-d'œuvre, est $P = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$ (articles en ligne, catégories de coût en colonne).

- Vérifier par le contrôle de format que le produit QP existe, et donner son format.
- Calculer QP .
- Lire le résultat : combien l'atelier 2 dépense-t-il en matières ? En main-d'œuvre ?